

6. SEGURIDAD EN MANIOBRAS DE IZAJE

6.1. IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS EN MANIOBRAS DE IZAJE

6.1.1. Riesgos eléctricos y medidas preventivas

Las maniobras de izaje pueden presentar riesgos eléctricos, especialmente cuando los equipos operan cerca de líneas de alta tensión o en condiciones climáticas adversas.

- **Contacto con líneas eléctricas aéreas:**
 - Mantener una distancia mínima de seguridad con líneas energizadas, según la normativa vigente.
 - Identificar y señalizar previamente la ubicación de cables eléctricos en el área de trabajo.
 - Utilizar barreras de seguridad o advertencias visuales para evitar el acercamiento del equipo.
- **Carga con electricidad estática:**
 - Algunos materiales pueden acumular carga estática, generando riesgo de descargas eléctricas.
 - Se recomienda el uso de sistemas de puesta a tierra para neutralizar cargas acumuladas.
- **Condiciones climáticas adversas:**
 - Suspendir maniobras en caso de tormentas eléctricas o vientos fuertes.
 - Evitar trabajar sobre superficies mojadas que puedan incrementar el riesgo de electrocución.

6.1.2. Control de estabilidad y factores que afectan la seguridad

- **Distribución de la carga:**
 - Determinar el centro de gravedad antes de levantar la carga.
 - Usar eslingas adecuadas y asegurar su correcta disposición para evitar inclinaciones.
- **Factores de estabilidad del equipo:**
 - Verificar que la superficie de apoyo sea firme y nivelada para evitar volcamiento.
 - Asegurar la correcta estabilización de la grúa mediante gatos hidráulicos o estabilizadores.
- **Condiciones del entorno:**
 - Analizar posibles obstáculos en la trayectoria de la carga.
 - Implementar una zona de exclusión donde solo el personal autorizado pueda ingresar.

MetaversOtec

6.2. PROCEDIMIENTOS DE EMERGENCIA Y RESPUESTA

6.2.1. Actuación ante fallas mecánicas o estructurales

Si durante una maniobra se detecta una falla en los equipos de izaje, se deben seguir los siguientes pasos:

1. **Detención inmediata de la operación:** No se debe continuar la maniobra hasta evaluar el problema.
2. **Evacuación de la zona de riesgo:** Se debe despejar el área para evitar accidentes en caso de colapso del equipo.
3. **Comunicación con personal de mantenimiento:** Reportar la falla para su revisión y reparación.
4. **Revisión y certificación antes de reanudar el trabajo:** Una vez solucionado el problema, el equipo debe ser inspeccionado y autorizado nuevamente para su uso.

6.2.2. Procedimientos en caso de caída de carga

Si una carga cae durante la maniobra, se deben seguir protocolos de seguridad para evitar lesiones y minimizar daños:

- Alertar de inmediato al personal en la zona mediante señales de emergencia.
- Evitar el intento de recuperar la carga manualmente mientras la grúa sigue operativa.
- Revisar el área afectada y verificar posibles daños estructurales o materiales.
- **Analizar la causa del incidente:** Puede haber sido una falla en los accesorios de izaje, un error en la maniobra o un problema de estabilidad.
- **Implementar medidas correctivas:** Ajustar procedimientos para evitar futuras caídas, revisar los equipos involucrados y reforzar la capacitación del personal.

COMUNICACIÓN Y COORDINACIÓN EN IZAJES

6.2.3. Importancia de la Comunicación en Maniobras de Izaje

La comunicación efectiva es un factor clave en las maniobras de izaje, ya que permite coordinar a los diferentes operarios, evitar errores y reducir riesgos de accidentes. Un malentendido en la transmisión de instrucciones puede provocar movimientos no planificados, oscilaciones peligrosas de la carga e incluso fallas estructurales en los equipos de izaje.

Para garantizar la seguridad en las maniobras, es fundamental establecer protocolos claros de comunicación, utilizar señales universales, capacitar a los operadores y emplear dispositivos tecnológicos de apoyo cuando sea necesario.

6.2.4. Uso de Señales Manuales Universales

Las señales manuales son el método estándar de comunicación en maniobras de izaje cuando el operador de la grúa o el equipo de levante no puede comunicarse verbalmente con el señalizador. Estas señales deben ser conocidas por todo el personal involucrado en la operación y aplicadas de manera uniforme para evitar malentendidos.

Algunas de las señales más utilizadas incluyen:

- **Alto (Detener la maniobra):**
 - Mano extendida con la palma hacia afuera, dirigida hacia el operador.
 - Usada para detener cualquier movimiento en curso.
 - Puede ser empleada en situaciones de emergencia o para hacer ajustes en la carga.
- **Subir carga:**
 - Brazo extendido con el puño cerrado y el pulgar apuntando hacia arriba.

- Indica que la carga debe elevarse verticalmente de manera controlada.
- Se puede combinar con movimientos circulares ascendentes de la mano para enfatizar la acción.
- **Bajar carga:**
 - Brazo extendido con el puño cerrado y el pulgar apuntando hacia abajo.
 - Ordena el descenso de la carga en línea recta.
 - Puede ser acompañado de movimientos circulares descendentes de la mano para enfatizar.
- **Mover carga lateralmente:**
 - Brazo extendido señalando la dirección deseada, realizando movimientos repetitivos.
 - Se usa para indicar el desplazamiento horizontal de la carga hacia la izquierda, derecha, adelante o atrás.
- **Emergencia (Parada inmediata de la operación):**
 - Brazos cruzados en forma de "X" sobre la cabeza.
 - Indica una situación de peligro inminente y requiere la detención inmediata de la maniobra.

- **Movimiento lento:**

- Una mano señalando la dirección del movimiento y la otra colocada horizontalmente con la palma hacia abajo realizando movimientos lentos.
- Se usa cuando se requiere precisión en el izaje o en el descenso de la carga.

- **Acercar o alejar la carga del operador:**

- Para acercar: Manos abiertas con las palmas hacia adentro moviéndose lentamente una hacia la otra.
- Para alejar: Manos abiertas con las palmas hacia afuera, moviéndose lentamente una en dirección opuesta a la otra.

MetaversOtec

 GIRAR Brazo extendido, señalar con el dedo la dirección de giro de la pluma.	 MOVER Brazo extendido hacia delante, mano abierta y ligeramente levantada haciendo movimiento de empujar hacia la dirección donde se debe mover.
 MOVER (una oruga) Trabar la oruga del costado indicado por el puño alzado. Mover la oruga opuesta en la dirección indicada por el movimiento circular del otro puño que gira verticalmente en la parte delantera del cuerpo (sólo grúas sobre orugas).	 MOVER (ambas orugas) Utilizar ambos puños ubicados en la parte delantera del cuerpo haciendo un movimiento circular sobre cada una de las otras direcciones de movimiento, adelante o atrás (sólo para grúas sobre orugas).
 IZAR Con el antebrazo vertical y el índice apuntando hacia arriba, mover la mano en pequeños círculos horizontales.	 BAJAR Con el brazo extendido hacia abajo, el dedo índice apuntando hacia abajo, mover la mano en pequeños círculos horizontales.
 LEVANTAR LA PLUMA Y BAJAR LA CARGA Con el brazo extendido, el pulgar apuntando hacia arriba, flexionar los dedos hacia adentro y hacia afuera tanto como se desee mover la carga.	 BAJAR LA PLUMA Y LEVANTAR LA CARGA Con el brazo extendido, el pulgar apuntando hacia abajo, flexionar los dedos hacia adentro y hacia afuera tanto como se desee mover la carga.
 PARADA DE EMERGENCIA Brazos extendidos, palmas hacia abajo, mover los brazos hacia delante y hacia atrás horizontalmente.	 PARAR Brazo extendido, palma hacia abajo, mover el brazo horizontalmente hacia adelante y hacia atrás.
 ASEGURAR TODO Cerrar ambas manos sobre la parte delantera del cuerpo.	 MOVER LENTAMENTE Usar una mano para indicar el movimiento y ubicar la otra, sin movimiento, enfrente de la que da la señal de movimiento.
 LEVANTAR LA PLUMA Brazo extendido, dedos cerrados sobre la palma, pulgar apuntando hacia arriba.	 BAJAR LA PLUMA Brazo extendido, dedos cerrados sobre la palma de la mano, pulgar apuntando hacia abajo.
 USAR GANCHO PRINCIPAL Golpear ligeramente la cabeza con el puño, luego usar las señas normales.	 USAR LINEA AUXILIAR (gancho de bola) Golpear el codo con un mano, luego usar las señas normales.
 EXTENDER LA PLUMA (plumas telescópicas) Ambos puños en frente del cuerpo, con los pulgares apuntando hacia afuera.	 RETRAER LA PLUMA (plumas telescópicas) Ambos puños en frente del cuerpo, con los pulgares apuntando hacia adentro.

6.2.5. Importancia de la Comunicación Efectiva en la Operación

6.2.6. Coordinación entre Operadores y Señalizadores

- Cada maniobra de izaje debe contar con un **señalizador designado**, quien será la única persona encargada de dar instrucciones al operador de la grúa.
- Antes de iniciar la maniobra, el equipo debe coordinarse para revisar las señales y definir la secuencia de movimientos.
- El señalizador debe ubicarse en un punto estratégico donde tenga **visibilidad completa de la carga y del equipo de izaje**.

6.2.7. Uso de Radios o Intercomunicadores

En maniobras de gran escala o cuando la visibilidad entre el operador y el señalizador es limitada, se recomienda el uso de **radios de comunicación** o **intercomunicadores**.

- Se deben emplear **frecuencias exclusivas** para evitar interferencias con otras áreas de trabajo.
- Todo mensaje debe ser **claro, breve y preciso** para evitar malentendidos.
- Se recomienda el uso de términos estandarizados, como "subir", "bajar", "detener", "mover a la derecha", entre otros.

6.2.8. Capacitación y Actualización del Personal

- Todos los operadores, señalizadores y supervisores deben recibir capacitación periódica sobre **protocolos de comunicación** y el uso correcto de señales manuales.
- Se deben realizar **simulacros de maniobras** para reforzar la coordinación y la respuesta ante situaciones de emergencia.
- Se recomienda que los trabajadores realicen **pruebas de conocimiento** sobre las señales y procedimientos antes de participar en maniobras críticas.

6.2.9. Definición de Roles y Responsabilidades

Antes de realizar una maniobra de izaje, se deben establecer claramente los roles de cada miembro del equipo:

- **Operador de la grúa:** Responsable de ejecutar los movimientos según las indicaciones del señalizador.
- **Señalizador principal:** Persona autorizada para dirigir la maniobra mediante señales manuales o comunicación radial.
- **Supervisor de seguridad:** Encargado de evaluar riesgos, verificar la estabilidad de la carga y asegurar el cumplimiento de los protocolos de seguridad.
- **Auxiliares de maniobra:** Encargados de asistir en la instalación de eslingas, revisar los puntos de sujeción y coordinar el área de trabajo.

7. INSPECCIÓN PRE-OPERACIONAL DE EQUIPOS Y ACCESORIOS

7.1. PROCEDIMIENTOS DE REVISIÓN DIARIA

Antes de cada operación de izaje, se debe realizar una inspección visual y funcional de los equipos para garantizar su correcto estado y prevenir fallos. Esta inspección debe ser realizada por el operador o personal calificado y debe incluir:

1. Inspección visual del equipo:

- Revisar la estructura de la grúa o polipasto en busca de fisuras, deformaciones o corrosión.
- Verificar el estado de los sistemas hidráulicos y eléctricos.
- Confirmar que no haya fugas de fluidos en sistemas hidráulicos o motores.

2. Chequeo de cables y eslingas:

- Inspeccionar eslingas en busca de cortes, deshilachados o signos de desgaste excesivo.
- Evaluar los cables de acero para detectar filamentos rotos o torceduras.
- Verificar la tensión y alineación adecuada de los cables.

3. Comprobación de ganchos y grilletes:

- Asegurar que los ganchos no presenten deformaciones ni fisuras.
- Comprobar que los pestillos de seguridad funcionan correctamente.
- Inspeccionar los grilletes y yugos para garantizar su resistencia y estabilidad.

4. Verificación de sistemas de seguridad:

- Probar los frenos y sistemas de bloqueo.
- Confirmar el correcto funcionamiento de limitadores de carga y sensores de inclinación.

- Evaluar alarmas visuales y sonoras de advertencia.

5. Prueba funcional:

- Realizar una maniobra de izaje sin carga para comprobar el correcto desempeño del equipo.
- Verificar la respuesta del sistema de control y el nivel de precisión de los movimientos.

Cualquier anomalía detectada en la inspección pre-operacional debe ser reportada de inmediato y el equipo debe ser retirado de servicio hasta que sea reparado y certificado nuevamente.

7.2. DETECCIÓN DE DAÑOS EN ESLINGAS Y ACCESORIOS

- **Eslingas sintéticas:** Se debe revisar la presencia de cortes, quemaduras, zonas deshilachadas, exposición a productos químicos o alteraciones en la etiqueta de identificación.

- **Eslingas de acero:** Inspeccionar si hay torceduras, filamentos rotos, corrosión o fatiga en los alambres.
- **Eslingas de cadena:** Evaluar eslabones desgastados, elongación excesiva o presencia de grietas.
- **Ganchos y grilletes:** Asegurar que no haya deformaciones, pérdida de capacidad de cierre o fisuras en el material.

En caso de detectar daños, el accesorio debe ser retirado del servicio y reemplazado de acuerdo con las normas de seguridad vigentes.

7.3. MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO

7.3.1. Frecuencia y tipos de mantenimiento

El mantenimiento debe ser programado de acuerdo con la intensidad de uso y las condiciones de trabajo. Existen dos tipos principales:

- **Mantenimiento preventivo:**
 - Se lleva a cabo en intervalos regulares para evitar fallos antes de que ocurran.

- Incluye lubricación de componentes móviles, ajuste de cables y verificación de tensiones.
- Se recomienda programar revisiones mensuales o trimestrales según el uso del equipo.
- **Mantenimiento correctivo:**
 - Se realiza cuando el equipo presenta una avería o mal funcionamiento.
 - Puede implicar el reemplazo de componentes defectuosos, reparación de sistemas hidráulicos o ajustes estructurales.
 - Requiere la intervención de personal técnico especializado.

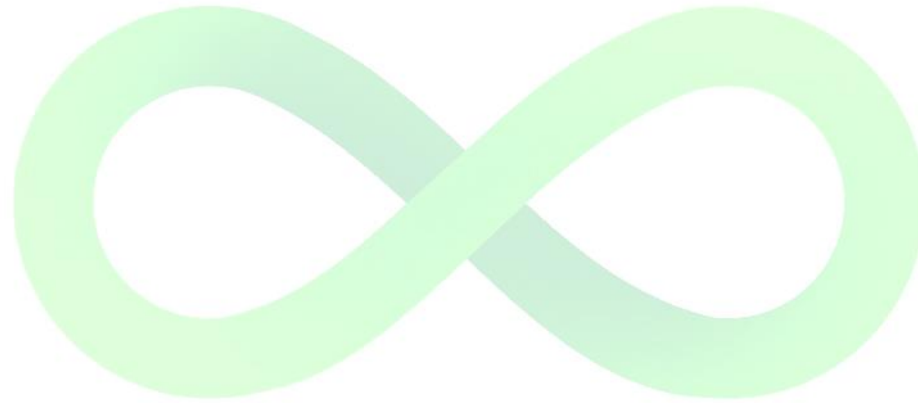
Buenas prácticas en el mantenimiento de equipos de izaje

- Seguir las recomendaciones del fabricante sobre lubricantes y repuestos.
- No sobrecargar el equipo, ya que esto acelera el desgaste y reduce la vida útil de los componentes.
- Realizar pruebas de carga periódicas para evaluar la resistencia del equipo.
- Almacenar adecuadamente los accesorios de izaje para evitar la exposición a agentes corrosivos o daños mecánicos.

Registro y certificación de inspecciones

- **Registro de inspecciones:** Cada revisión debe documentarse detallando el estado del equipo, las reparaciones realizadas y la fecha de la próxima inspección.

- **Certificación de equipos:** Es obligatorio que los equipos sean inspeccionados por organismos acreditados para su certificación.
- **Historial de mantenimiento:** Se debe mantener un registro de todas las intervenciones para identificar tendencias de fallos y mejorar las estrategias de mantenimiento preventivo.



MetaversOtec

MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO

Frecuencia y tipos de mantenimiento

El mantenimiento debe programarse de acuerdo con la intensidad de uso y las condiciones de trabajo. Existen dos tipos principales:

- **Mantenimiento preventivo:**
 - Se realiza de manera periódica para evitar fallos antes de que ocurran.
 - Incluye lubricación, ajustes, calibración de sensores y revisión estructural.
 - La frecuencia varía según las recomendaciones del fabricante y las normativas de seguridad.
- **Mantenimiento correctivo:**
 - Se aplica cuando el equipo presenta una falla o avería.
 - Puede implicar la reparación o el reemplazo de componentes dañados.
 - Requiere intervención especializada y puede generar tiempos de inactividad en la operación.

7.3.2. Registro y certificación de inspecciones

- **Registro de inspecciones:** Cada revisión y mantenimiento debe documentarse, especificando el estado del equipo, las reparaciones realizadas y la fecha de la próxima inspección.
- **Certificación de equipos:** Deben cumplir con normativas nacionales e internacionales y ser evaluados por organismos acreditados para su certificación.
- **Historial de mantenimiento:** Permite identificar tendencias en fallos y planificar acciones preventivas para reducir costos y riesgos operativos.

8. LEGISLACIÓN VIGENTE EN CHILE PARA MANIOBRAS DE IZAJE Y LEVANTE

Las operaciones de **izaje y levante** en Chile están reguladas por una combinación de leyes, decretos y normas técnicas que buscan garantizar la **seguridad en las maniobras** y la **protección de los trabajadores**. La normativa establece requisitos para la inspección,

certificación, uso y mantenimiento de los equipos de izaje, así como obligaciones para los empleadores y operadores.

A continuación, se presentan en detalle las principales normativas aplicables en el país:

8.1. Código del Trabajo - Responsabilidad del Empleador en la Seguridad del Izaje

El **Código del Trabajo**, en su **Artículo 184**, establece la responsabilidad del empleador de tomar todas las medidas necesarias para **proteger la vida y salud de los trabajadores**, asegurando que se mantengan **condiciones adecuadas de higiene y seguridad** en las faenas.

8.1.1. Obligaciones del empleador según el Código del Trabajo:

- ✓ Implementar medidas de seguridad en todas las maniobras de izaje y levante.
- ✓ Capacitar al personal en el uso seguro de equipos y accesorios de izaje.
- ✓ Garantizar la inspección y mantenimiento de los equipos de elevación.
- ✓ Proveer los elementos de protección personal (EPP) adecuados a los trabajadores.
- ✓ Identificar y controlar riesgos en cada maniobra.

8.1.2. Importancia de esta normativa en el izaje:

El incumplimiento de estas disposiciones puede derivar en **multas, clausura de faenas o responsabilidades penales** en caso de accidentes con consecuencias graves.

📌 Referencia: Código del Trabajo, Artículo 184.

8.1.3. Decreto Supremo N° 132 - Seguridad en Faenas Mineras

El **Decreto Supremo N° 132** establece normas de **seguridad en la minería**, incluyendo disposiciones específicas sobre **izaje y levante de cargas en faenas mineras**.

Aspectos clave del Decreto Supremo N° 132:

- ✓ Requisitos de certificación para equipos de izaje utilizados en minería.
- ✓ Obligación de inspecciones regulares en grúas y aparejos.
- ✓ Protocolos de maniobra segura en terrenos de difícil acceso o con pendientes.
- ✓ Prohibición del uso de equipos de izaje sin certificación vigente.
- ✓ Medidas de seguridad para la elevación de trabajadores en canastillos suspendidos.

Importancia en la minería:

En la industria minera, el izaje de cargas pesadas es una actividad frecuente, por lo que la **seguridad en las maniobras** debe ser rigurosa para evitar incidentes que puedan comprometer la **vida de los trabajadores y la integridad de las operaciones**.

📌 **Referencia:** Decreto Supremo N° 132 del Ministerio de Minería.

8.2. Normas Técnicas Internacionales (ASME) Aplicadas en Chile

Aunque no son de cumplimiento obligatorio en Chile, las normas de la **Sociedad Americana de Ingenieros Mecánicos (ASME)** son **ampliamente adoptadas** en la industria para estandarizar **prácticas seguras en el uso de equipos de izaje**.

Algunas de las normas ASME más utilizadas en Chile incluyen:

8.3. Norma ASME B30.2 - Puentes Grúa y Grúas Viajeras

📌 Define los estándares para el diseño, operación y mantenimiento de **grúas viajeras, grúas de pórtico y puentes grúa**.

Norma ASME B30.5 - Grúas Móviles y Grúas sobre Orugas

📌 Regula la seguridad en la operación de **grúas móviles y montadas sobre orugas**, incluyendo requisitos de inspección y certificación.

8.4. Norma ASME B30.9 - Eslingas de Izaje

📌 Establece los **requisitos para el uso de eslingas sintéticas, de acero y de cadena**, especificando criterios de seguridad, carga máxima de trabajo y mantenimiento.

Norma ASME B30.26 - Accesorios de Izaje

📌 Define los estándares de seguridad para **ganchos, grilletes, pernos de izaje y anillas de elevación**.



Importancia de las normas ASME:

Estas normativas son utilizadas por **empresas que buscan certificaciones de calidad** o que operan en sectores de **alta exigencia en seguridad**, como minería, construcción y logística industrial.

📌 **Referencia:** Normas ASME B30.2, B30.5, B30.9 y B30.26.

8.4.1. Reglamento de Inspección y Certificación del Estado de la Maniobra

Este reglamento establece los procedimientos para la inspección y certificación de los equipos de izaje, con el fin de garantizar que cumplen con los estándares de seguridad requeridos.

8.4.2. Requisitos de inspección y certificación:

- ✓ Los equipos de izaje deben someterse a inspecciones periódicas, realizadas por entidades certificadoras autorizadas.
- ✓ Se deben realizar pruebas de carga para verificar la capacidad real del equipo.
- ✓ Los operadores deben contar con certificaciones vigentes para manipular grúas y otros equipos de levante.
- ✓ Todo equipo que presente desgaste o fallas estructurales debe ser retirado del servicio.

✚ Referencia: Reglamento de Inspección y Certificación de Equipos de Izaje en Chile.

8.4.3. Guía para el Control de Peligros en el Izaje de Cargas

Esta guía proporciona directrices de seguridad para la ejecución de trabajos que involucren equipos de levante, detallando los principales conceptos, riesgos y medidas preventivas asociadas al izaje de cargas.

Puntos clave de la guía:

- ✓ Identificación de los principales riesgos en maniobras de izaje.
- ✓ Procedimientos para asegurar la carga antes de elevarla.
- ✓ Métodos de inspección de equipos y accesorios de izaje.
- ✓ Uso adecuado de elementos de protección personal (EPP).
- ✓ Medidas de respuesta ante emergencias en caso de caída de carga o falla mecánica.

📌 Referencia: Guía de Control de Peligros en Maniobras de Izaje.

8.4.4. Reglamento de Seguridad en Construcción

- Establece **normas de prevención de riesgos en la construcción**, incluyendo requisitos para el **izaje de estructuras** y manejo de equipos de levante.
- Exige el uso de **señalización clara, capacitación de operadores y delimitación de zonas de riesgo**.

📌 Referencia: Reglamento de Seguridad en Obras de Construcción.

9. NORMAS DE SEGURIDAD PARA EL IZAJE DE CARGA Y OPERACIÓN DE GRÚAS MÓVILES

9.1. Preparación del área de trabajo

La preparación del área de trabajo es fundamental para garantizar la seguridad y eficiencia en el izaje de carga con grúas móviles. Un área mal acondicionada puede generar inestabilidad en la maquinaria, provocar colapsos estructurales o interferencias con la trayectoria de la carga.

9.2. Obstáculos en el área

Antes de iniciar cualquier operación de izaje, es obligatorio realizar una inspección detallada del área de trabajo para identificar y remover posibles obstáculos, tales como:

- **Infraestructura y estructuras temporales:** Postes, tuberías, líneas eléctricas aéreas y andamios deben ser considerados en la planificación de la maniobra.

- **Vehículos y maquinaria:** Es importante despejar el área de equipos no esenciales y coordinar la reubicación de elementos móviles.
- **Personas en la zona de trabajo:** Se debe asegurar que solo el personal autorizado y debidamente capacitado permanezca en el área.
- **Materiales y escombros:** Elementos en el suelo pueden generar superficies irregulares o riesgos de tropiezos para los operadores.

9.3. Limpieza del área de trabajo

La limpieza del área no solo implica la remoción de obstáculos visibles, sino también la eliminación de factores de riesgo menos evidentes, como:

- **Derrames de líquidos:** Aceites, grasas y agua pueden reducir la tracción de los vehículos y el personal, aumentando el riesgo de accidentes.
- **Objetos pequeños y desperdicios:** Clavos, tornillos o piedras pueden comprometer la estabilidad de la maquinaria o dañar los elementos de levante.
- **Condiciones meteorológicas:** En caso de viento fuerte, lluvia o nieve, se deben tomar medidas preventivas como el uso de superficies antideslizantes o la suspensión temporal de la operación.

9.4. Identificación de terrenos blandos e inciertos

Uno de los factores más críticos en la estabilidad de una grúa móvil es la capacidad del terreno para soportar la carga. Se deben evaluar los siguientes aspectos:

- **Análisis del suelo:** Se pueden utilizar estudios geotécnicos para determinar la capacidad de carga del terreno.
- **Uso de placas estabilizadoras:** En suelos blandos, se recomienda el uso de planchas de acero o madera para distribuir la carga de los estabilizadores de la grúa.
- **Prueba de asentamiento:** Antes de iniciar el izaje, se debe realizar una carga de prueba para evaluar posibles hundimientos o desplazamientos.

9.5. Perímetro de seguridad

El establecimiento de un perímetro de seguridad es esencial para prevenir accidentes en caso de una falla mecánica, caída de carga o movimientos inesperados de la grúa.

- **Acordonamiento del área de trabajo**

El perímetro de seguridad debe establecerse según los siguientes criterios:

- **Distancia de seguridad:** Se recomienda una distancia mínima equivalente a **1,5 veces la altura máxima de la grúa o la carga izada**, dependiendo de cuál sea mayor.
- **Barreras físicas:** Se pueden utilizar conos, cintas de seguridad, vallas metálicas o señalización luminosa en operaciones nocturnas.

- **Control de acceso:** Solo el personal autorizado debe ingresar al área de trabajo. Se deben definir puntos de acceso y comunicación clara entre operadores y señalizadores.

9.6. Seguridad durante la trayectoria de la carga

Para evitar riesgos asociados a la oscilación de la carga o su desplazamiento incontrolado, se deben implementar las siguientes medidas:

- **Planificación de la trayectoria:** La carga debe trasladarse por rutas que minimicen la exposición a estructuras críticas, líneas eléctricas y zonas de alto tráfico.
- **Supervisión del viento:** Vientos superiores a **32 km/h** pueden desestabilizar la carga y afectar la precisión del izaje.
- **Velocidad de izaje y traslación:** Se deben utilizar velocidades controladas para evitar movimientos bruscos.
- **Uso de guías manuales:** En algunos casos, se pueden emplear guías (taglines) para controlar la estabilidad de la carga sin comprometer la seguridad del operador.

MetaversOtec

9.7. Protecciones de cantos vivos de las cargas

Los cantos vivos en las cargas representan un riesgo significativo para la integridad de los elementos de levante, como eslingas y cables. La implementación de sistemas de protección adecuados minimiza el desgaste y previene fallas catastróficas.

- **Uso de sistema de media caña**

El **sistema de media caña** es una solución efectiva para distribuir la carga y reducir la presión en los puntos de contacto con los elementos de levante. Consiste en el uso de piezas semicirculares de diferentes materiales (plástico, goma, metal o madera) colocadas en los bordes de la carga.

- **Ventajas del sistema:**

- Reduce la concentración de tensiones en los puntos de contacto.
- Prolonga la vida útil de cables y eslingas.
- Previene cortes en los elementos de levante debido a fricción o impacto.

- **Aplicaciones:**

- Se utiliza en estructuras metálicas, placas de hormigón y equipos industriales con bordes filosos.
- En la industria portuaria, es común en la manipulación de contenedores y bobinas de acero.

9.8. Protecciones para estrangulamiento de eslingas

El estrangulamiento de eslingas es una de las principales causas de fallas en los elementos de izaje. Para evitarlo, se pueden aplicar las siguientes soluciones:

- **Fundas de protección:** Hechas de materiales como Kevlar, poliuretano o PVC, evitan el desgaste por abrasión.
- **Mangas de refuerzo:** Utilizadas en eslingas de cable y sintéticas, protegen contra cortes y aplastamientos.
- **Puntos de anclaje adecuados:** Se debe asegurar que las eslingas no sean sometidas a ángulos de carga excesivos (idealmente menores a 60°) para evitar su degradación prematura.

MetaversOtec